ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA YERSINIA PESTIS

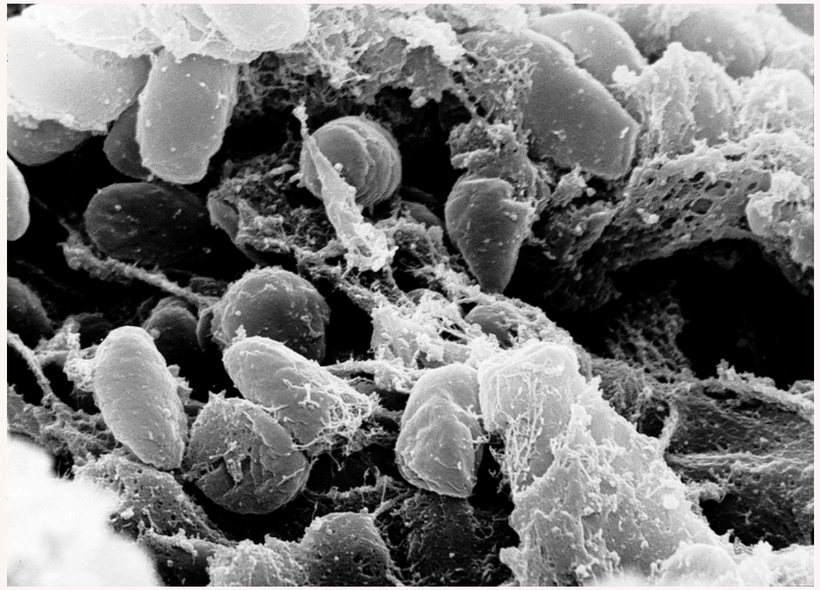
por Diego Anderson

TÓPICOS DE ABORDAGEM

- Caracterização do organismo
- Dados da proteína
- Ambiente de execução
- Resultados

CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica**: Cocobacilo
- **Classificação de Gram**: Gram-negativa
- **Cepa analisada**: Proteoma de referência do UniProt (UP000000815)



CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Patologia: A Yersinia pestis é o agente etiológico da peste, uma doença infecciosa grave que pode se manifestar nas formas bubônica, septicêmica e pneumônica. Os sintomas incluem febre alta, linfonodos inchados (bubões), septicemia e comprometimento pulmonar.

Curiosidade: A bactéria foi responsável pela Peste Negra, uma das pandemias mais devastadoras da história. Possui proteínas chamadas Yops, que inibem a resposta imunológica do hospedeiro, facilitando a infecção.

DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência**: UP000000815
- **Espécie/Linhagem**: Yersinia pestis
- **Total de proteínas no proteoma**: ~3909 proteínas
- **Total de cromossomos**: 1 cromossomo (com plasmídeos associados à virulência)

DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Lista de publicações associadas:

- Estudos proteômicos voltados ao desenvolvimento de vacinas contra Yersinia pestis
- Análises do secretoma identificando proteínas envolvidas na virulência
- Estudos estruturais de proteínas como Dps (proteção contra estresse oxidativo)
- Pesquisas sobre proteínas Yop e evasão do sistema imune

AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador)**: AMD Ryzen 5 3500X
- **Memória RAM**: 16 GB
- **Armazenamento**: SSD - 1TB
- **Sistema Operacional**: Windows (WSL - Linux)

RESULTADOS

Análise bioinformática do proteoma completo.

- Tempo total de processamento: ~00:06:58
- Total de proteínas processadas: 3909
- Total de proteínas ignoradas: 0
- Proteínas com domínio transmembranar: 8
- Proteínas com evidências de membrana: 889

RESULTADOS – GRÁFICOS GERADOS

GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO SUBCELLULAR

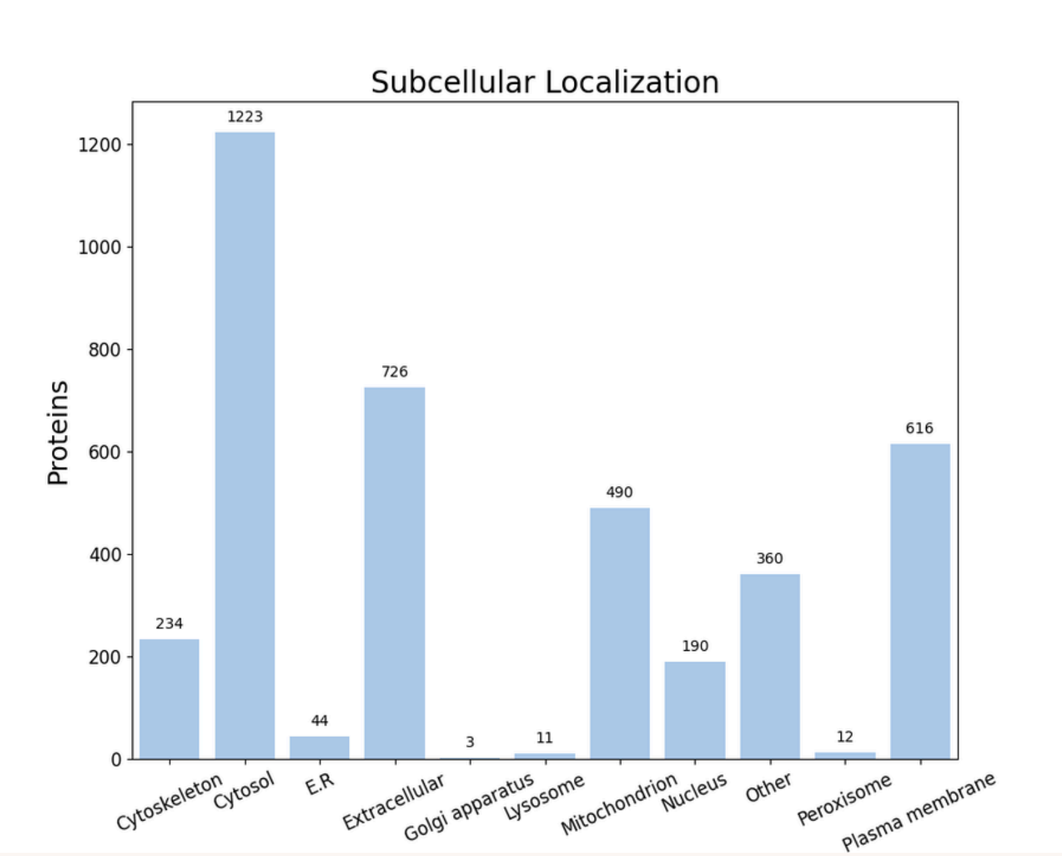
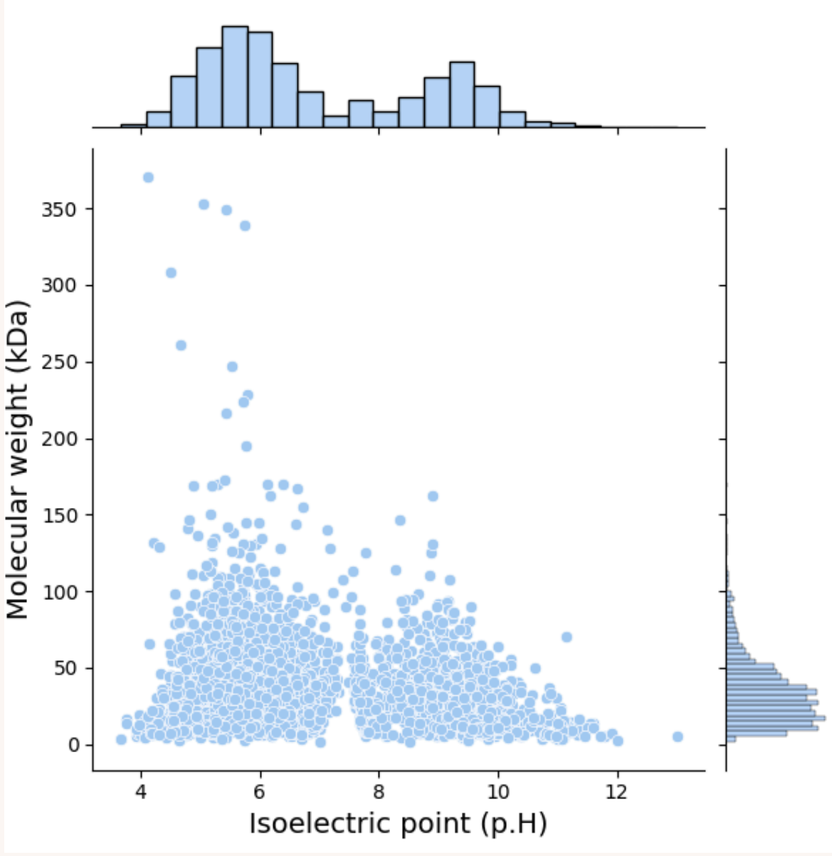


GRÁFICO DE DISPERSÃO PI X MASSA MOLECULAR



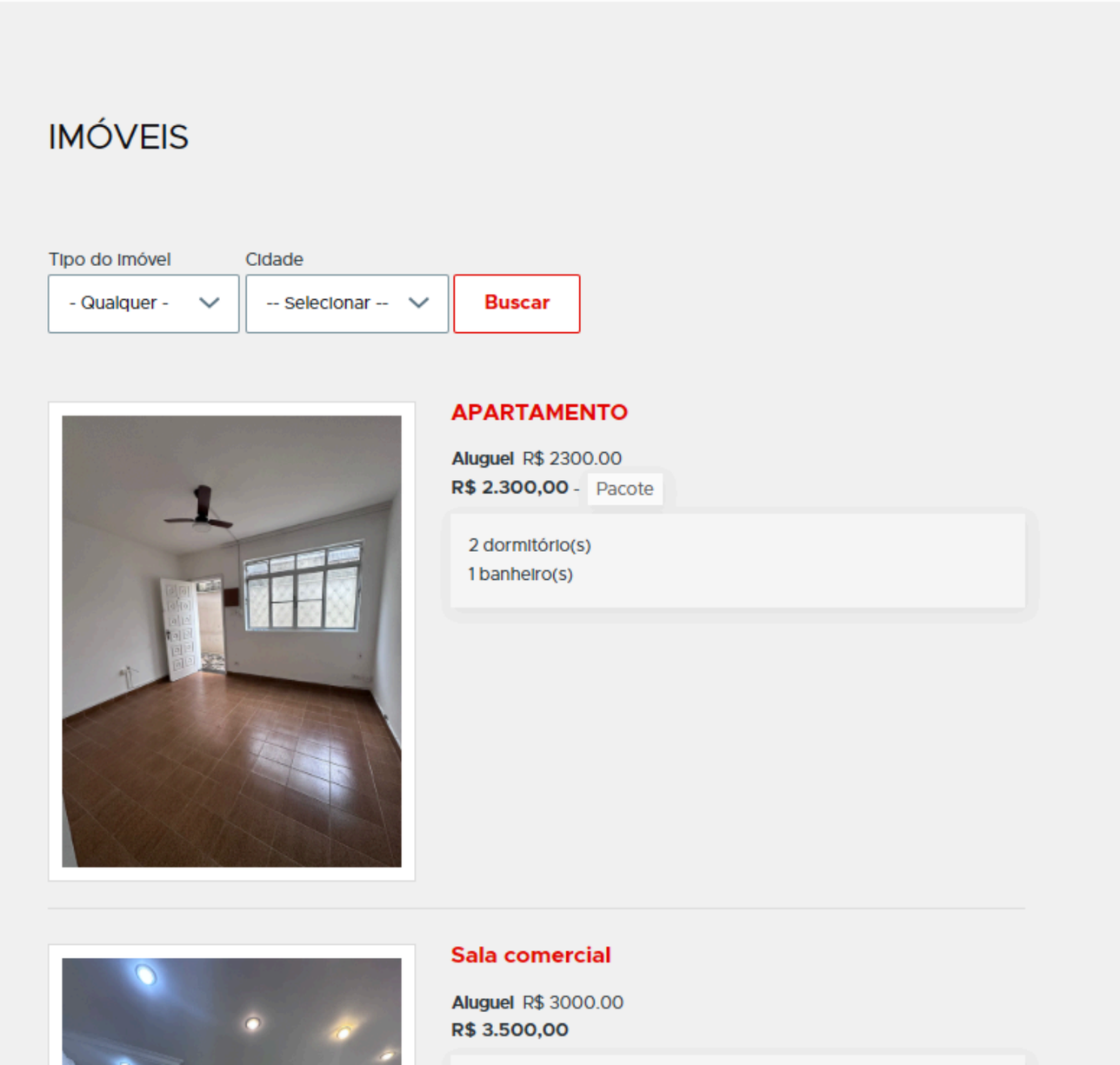
RESULTADOS

Análise bioinformática do proteoma completo.

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
A0A5P8YCE6	Proteína de membrana citoplasmática	TKNKSSDNDNTPT	607–620	Sim
A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	EEPMPRKVASRPPR	49–63	Não
A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	STPTQDPTKPNDD	799–812	Não
A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	PKRPLRRRRDE	21-32	Não
A0A5P8YCE6	Proteína de membrana citoplasmática	TMPADEPNTPTSGNTVSEQLGD	621–643	Não

COMO PODEMOS AJUDAR?

A maior fraqueza da Exata se encontra no site. Além de antigo e feio (perdendo em vários pontos visuais para a concorrência), também é extremamente difícil de manter. Em um site que apresenta imóveis, a todo momento temos conteúdo entrando e saindo, e atualmente, os funcionários da Exata tem que fazer este fluxo pelo Drupal, uma ferramenta para desenvolvedores.



OBRIGADO!